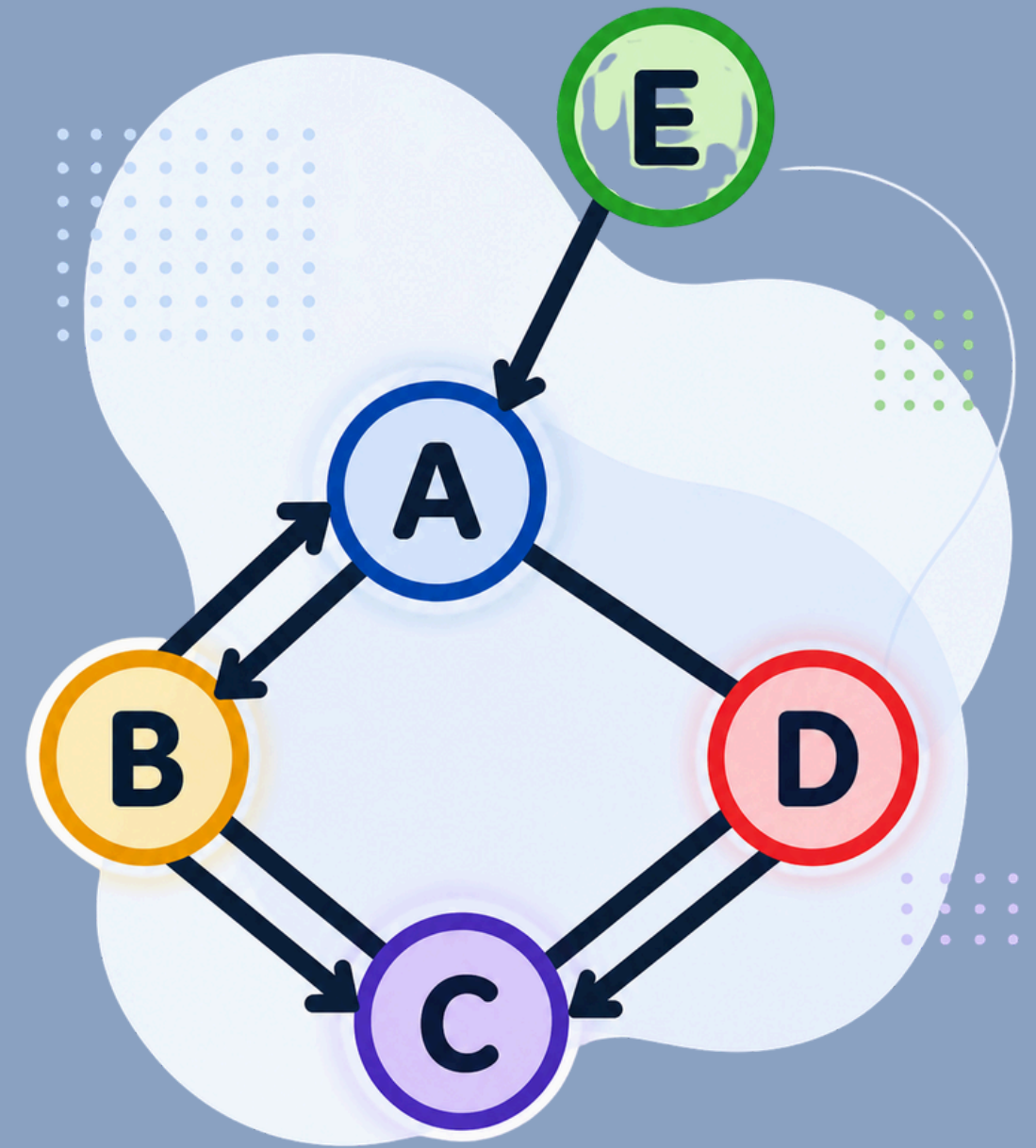


CICLOS HAMILTONEANOS

EN GRAFOS DIRIGIDOS



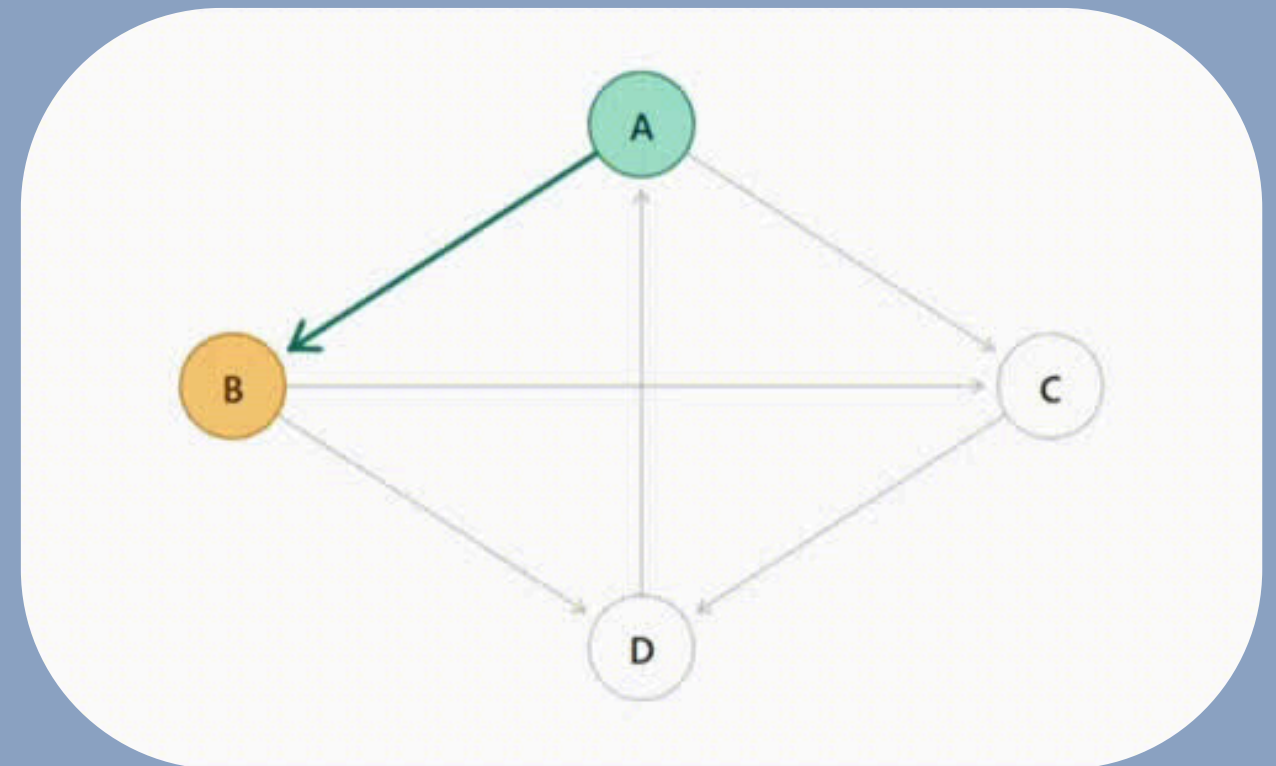
Integrantes:

- Eduardo Diaz
- Jean Guerrero
- Daniel Rossel

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Determinar si existe un ciclo en un grafo dirigido que visite cada nodo exactamente una vez y regrese al punto inicial siguiendo el sentido de las flechas.

Las conexiones tienen un sentido único, lo que limita las opciones de movimiento. Esta restricción obliga a explorar una cantidad masiva de rutas posibles $\mathcal{O}(n!)$, convirtiendo la búsqueda en un desafío de alta complejidad computacional.



$$3! = 6$$

n=1 n=2 n=3

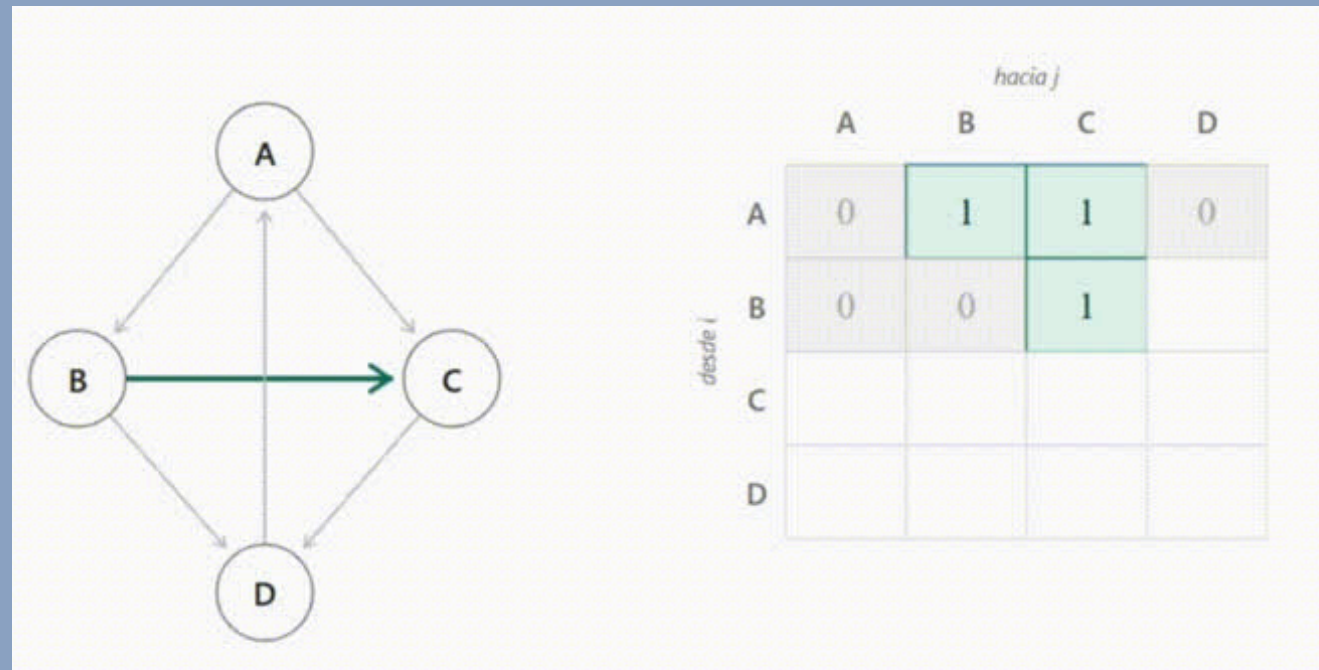
MODELO MATEMÁTICO



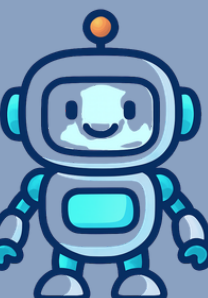
$G = (V, A)$, $|V| = n$ un grafo dirigido con n vértices. Un ciclo hamiltoniano dirigido es una secuencia $(v_1, v_2, \dots, v_n, v_1)$ que visita cada vértice exactamente una vez y regresa al inicio.

Representamos G mediante una matriz de adyacencia M de tamaño $n \times n$:

$$M[i][j] = \begin{cases} 1 & \text{si } (v_i, v_j) \in A \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$



El problema consiste en decidir si tal ciclo existe en G y, de ser así, exhibirlo.



VARIABLES DE DECISIÓN

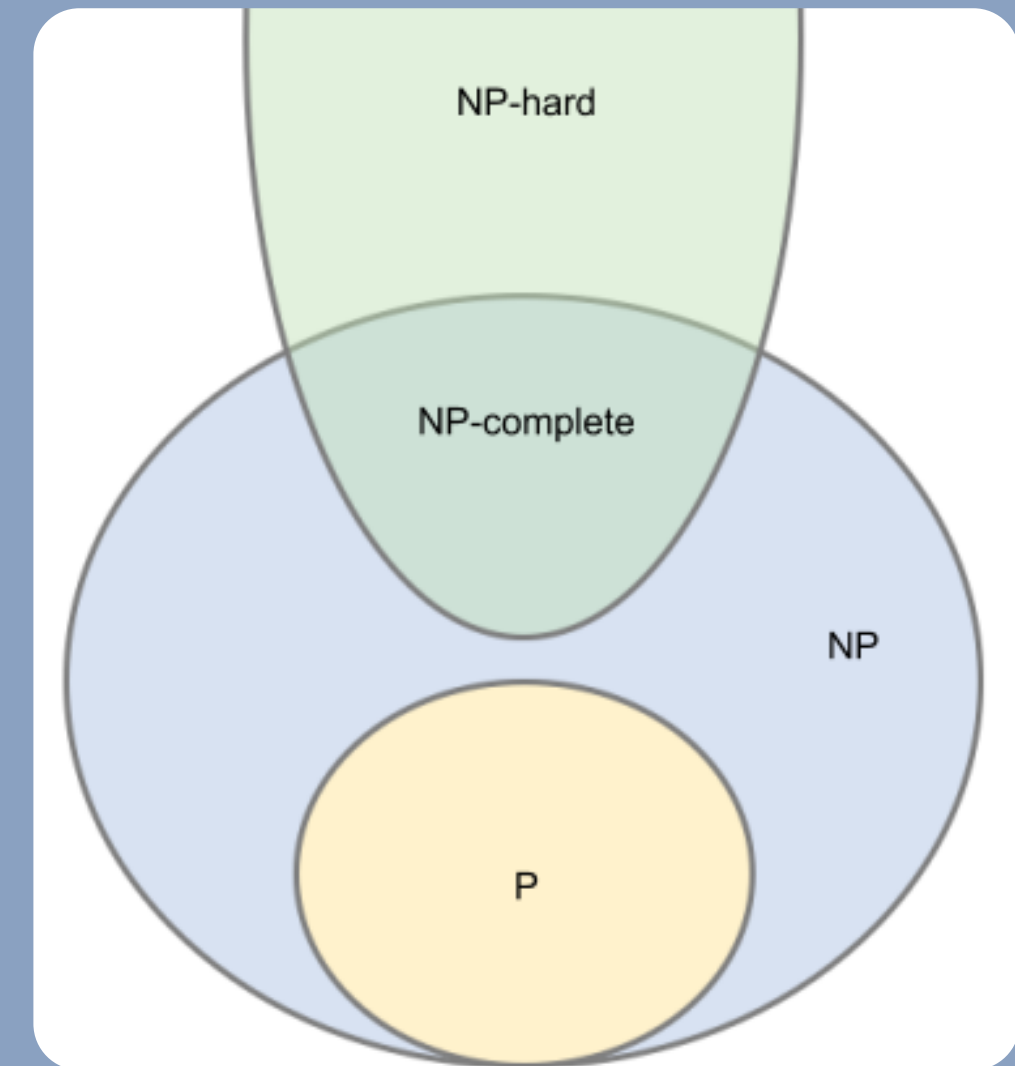
$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ representa el i-ésimo vértice visitado. El recorrido es $x_i \in V, \quad i = 1, \dots, n$

Restricciones:

- Permutación: $x_i \neq x_j \quad \forall i \neq j$
- Continuidad: $M[x_n][x_1] = 1$
- Cierre del ciclo: $M[x_i][x_{i+1}] = 1, \quad i = 1, \dots, n - 1$
- **Vértice inicial fijo: $\mathbf{x}_1 = \mathbf{v}_1$**

No hay función objetivo: el problema es de decisión, no de optimización.

PERTENENCIA A NP-COMPLETO



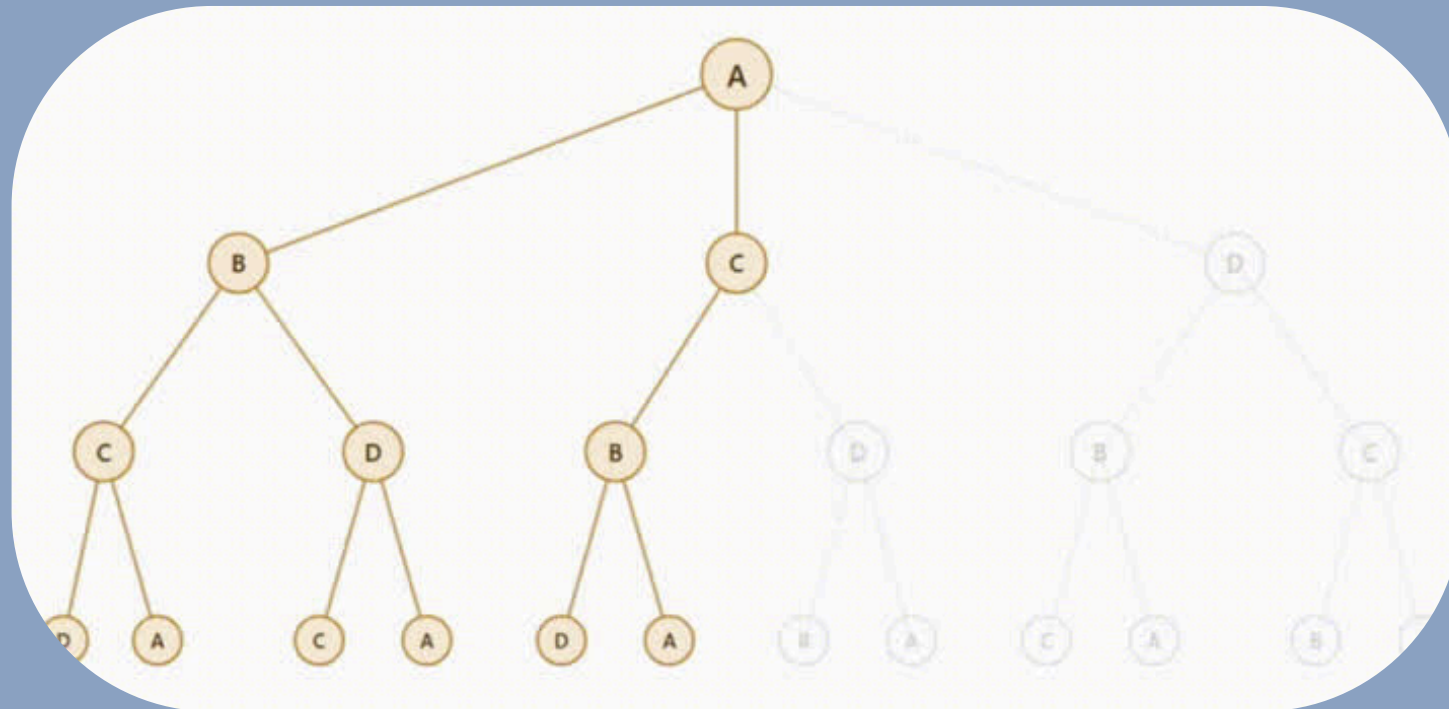
Se reduce el problema de Hamiltonian Path Dirigido.

- Verificable en $O(n) \rightarrow \text{DHC} \in \text{NP}$
- $\text{HP} \leq_p \text{DHC} \rightarrow \text{DHC}$ es NP-completo

IMPLEMENTACIÓN

Enfoque base

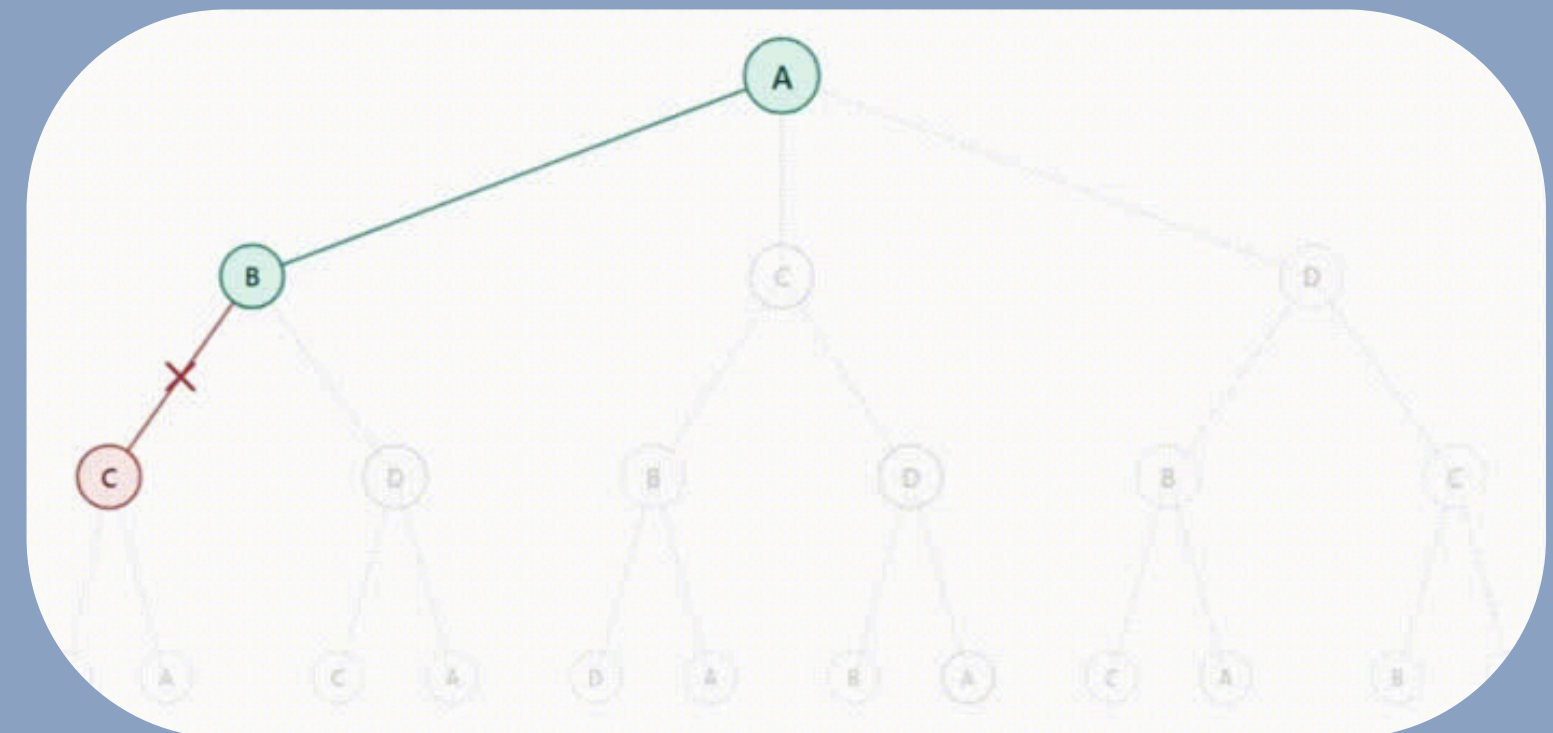
Fuerza Bruta



$$\mathcal{O}(n!)$$

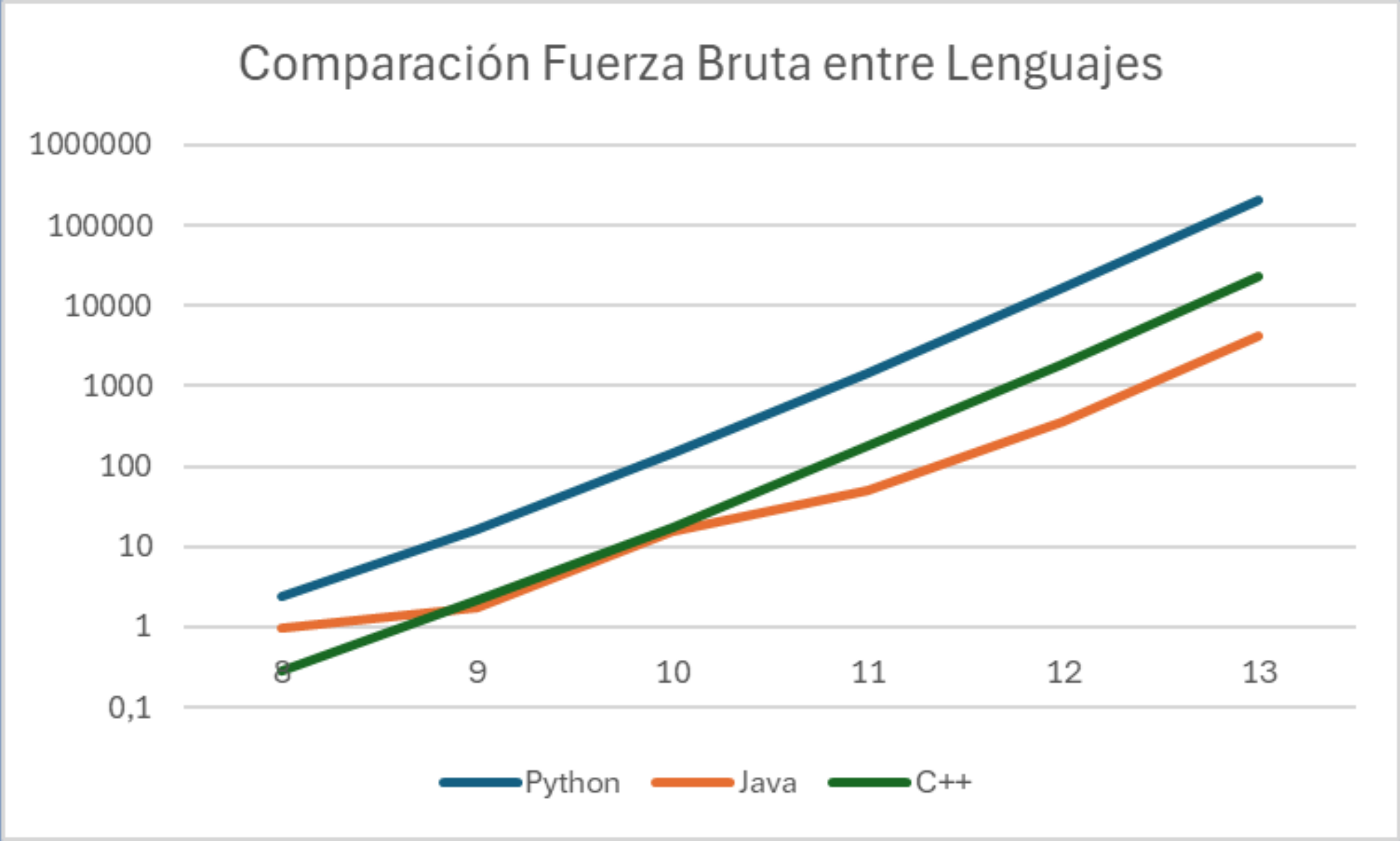
Enfoque Mejorado

backtracking con poda



$$\mathcal{O}(n!)$$

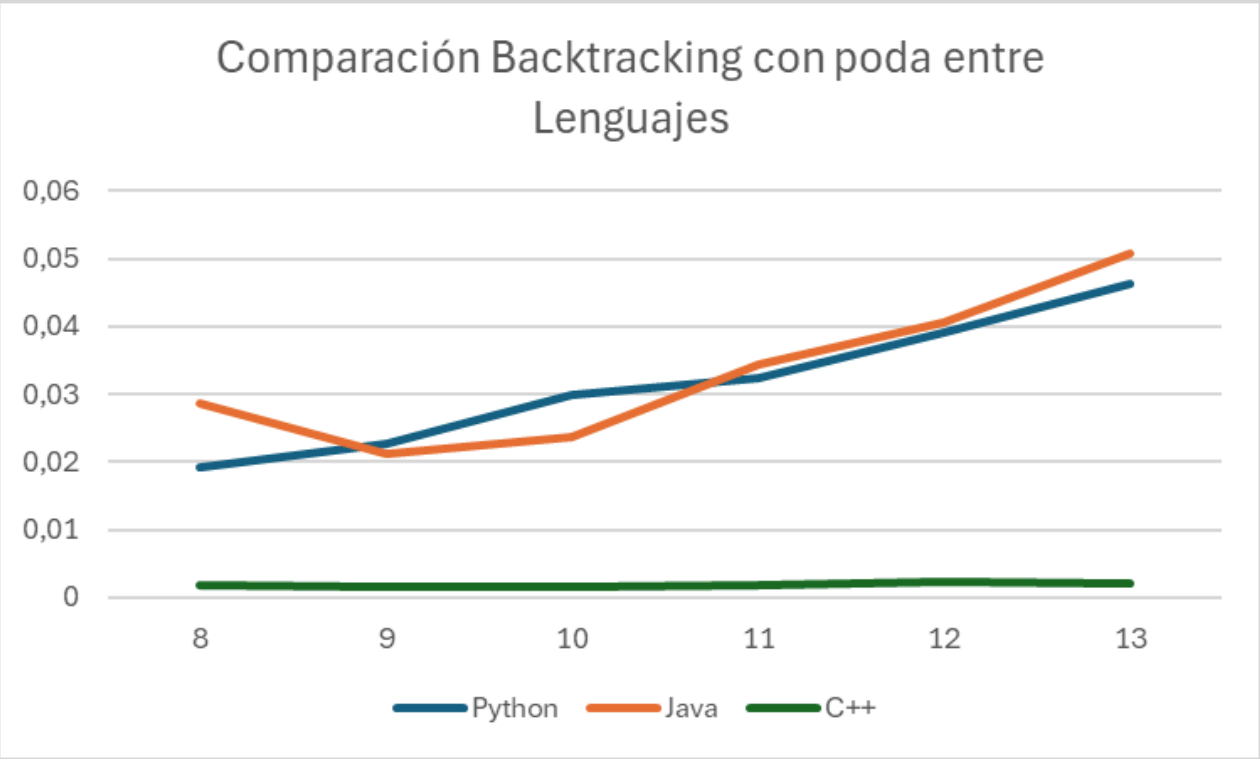
RESULTADOS BASES



n	permutaciones exploradas
8	5.040
9	40.320
10	362.880
11	3.628.800
12	39.916.800
13	479.001.600

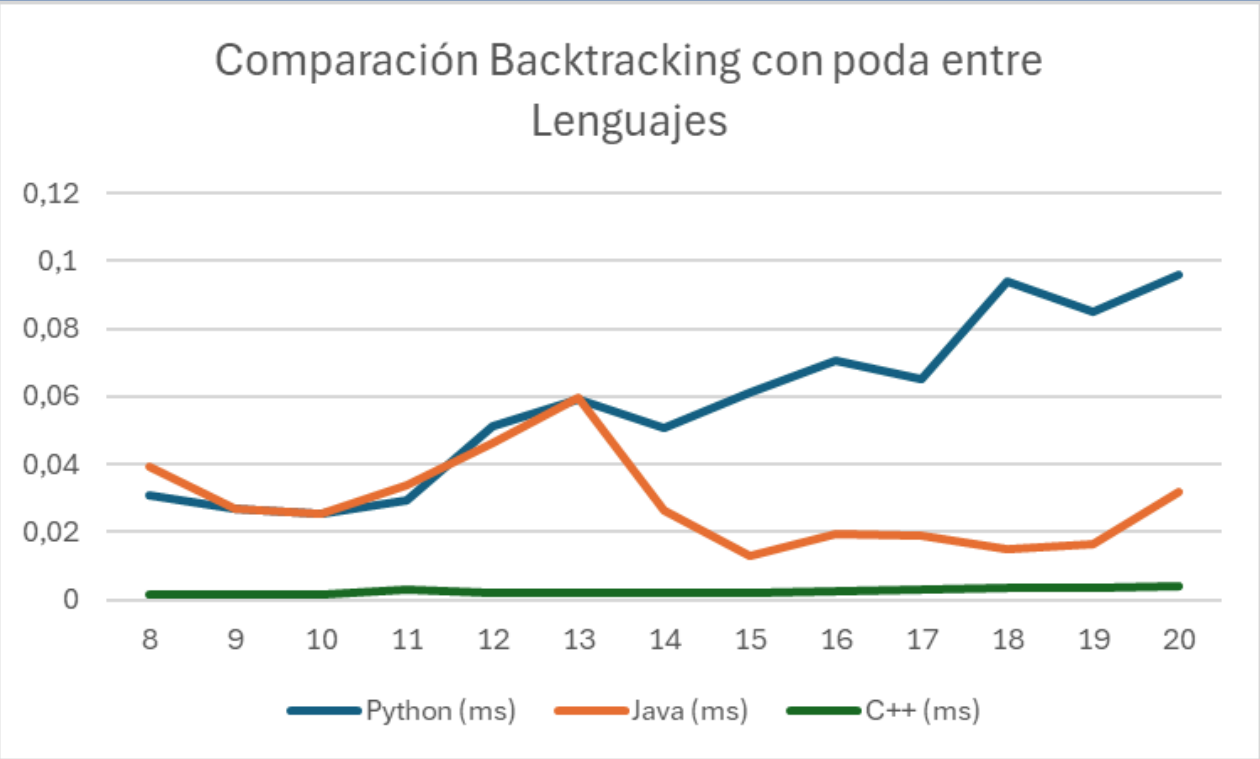
Python (ms)	Java (ms)	C++ (ms)
2,3936	0,9469	0,2816
16,6482	1,7783	2,1335
149,5587	15,7758	17,691
1.482,49	49,4242	184,0204
16.574,04	366,4325	1.901,29
206.264,10	4.140,65	22.653,93

RESULTADOS MEJORADOS



n	expansiones
8	31
9	40
10	50
11	61
12	73
13	86

Python (ms)	Java (ms)	C++ (ms)
0,0192	0,0286	0,0019
0,0228	0,0212	0,0016
0,0299	0,0237	0,0016
0,0323	0,0345	0,0019
0,0392	0,0406	0,0022
0,0464	0,0508	0,0021

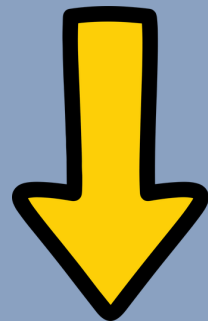
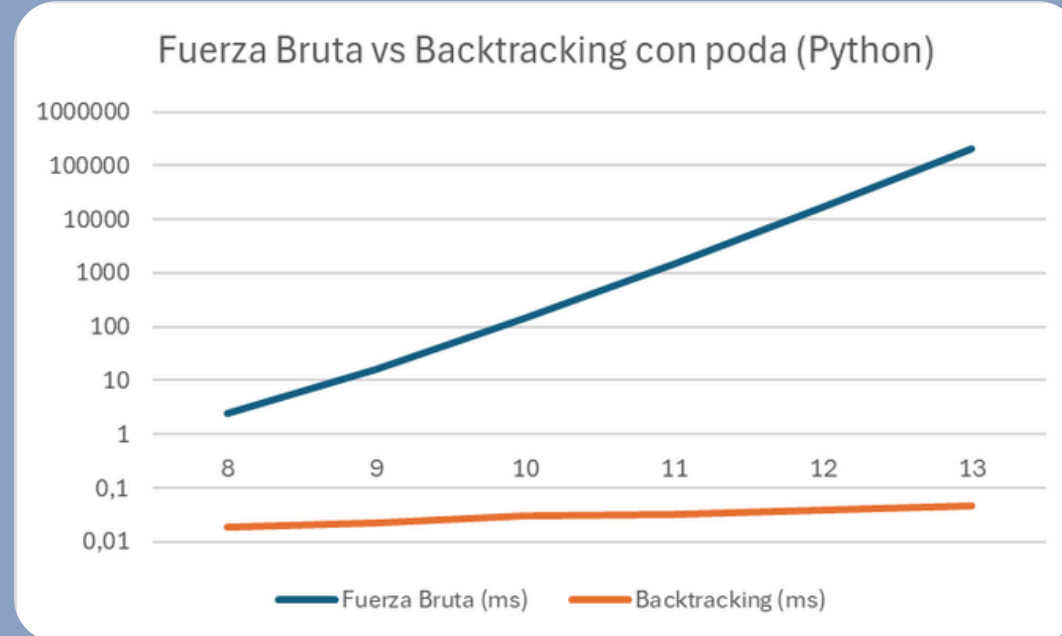


n	Expansiones
8	31
9	40
10	50
11	61
12	73
13	86
14	100
15	115
16	131
17	148
18	166
19	185
20	205

Python (ms)	Java (ms)	C++ (ms)
0,031	0,0392	0,0016
0,027	0,0268	0,0016
0,0256	0,0254	0,0015
0,0294	0,034	0,0029
0,0515	0,0461	0,002
0,0592	0,0599	0,0019
0,051	0,0266	0,002
0,0611	0,0128	0,0021
0,0706	0,0192	0,0027
0,065	0,0188	0,0029
0,094	0,0152	0,0034
0,0851	0,0166	0,0036
0,0959	0,0317	0,0039

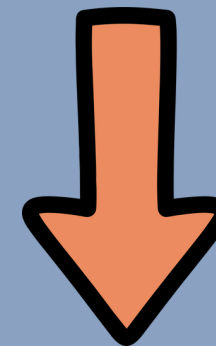
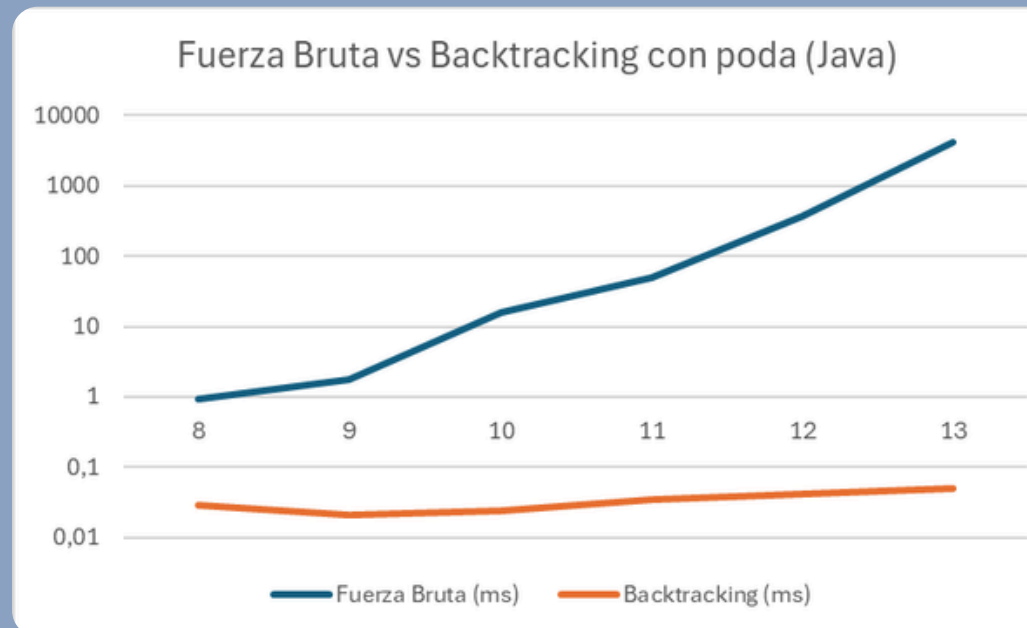
ANÁLISIS, LIMITACIONES Y MEJORAS

Python



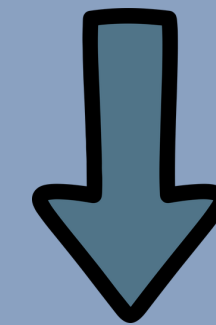
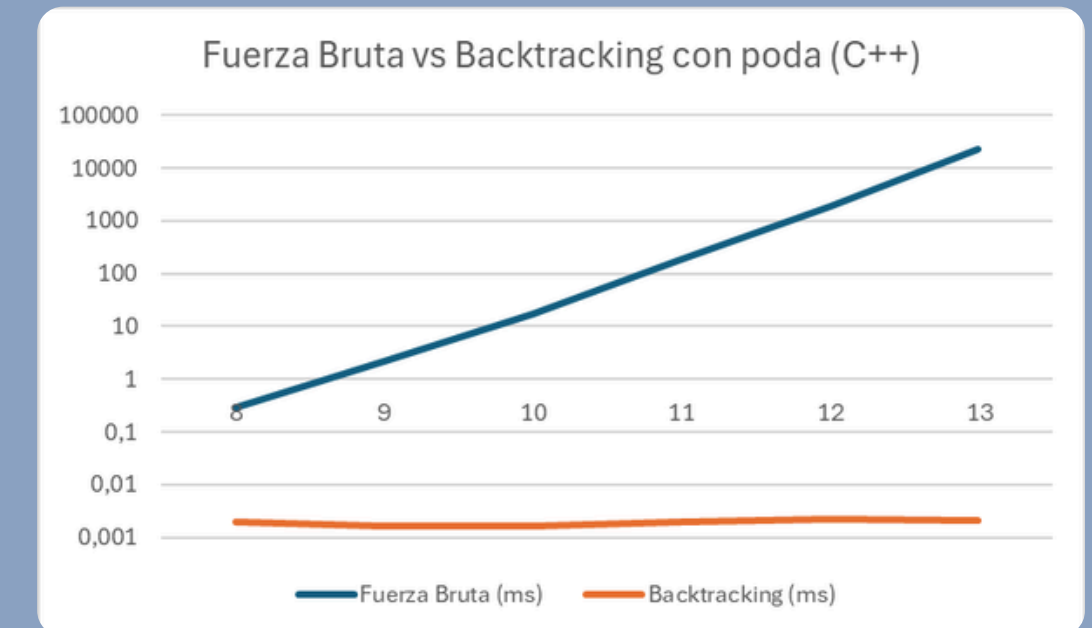
n	Fuerza Bruta (ms)	Backtrackin g (ms)
8	2,3936	0,0192
9	16,6482	0,0228
10	149,5587	0,0299
11	1.482,49	0,0323
12	16.574,04	0,0392
13	206.264,10	0,0464

Java



n	Fuerza Bruta (ms)	Backtrackin g (ms)
8	0,9469	0,0286
9	1,7783	0,0212
10	15,7758	0,0237
11	49,4242	0,0345
12	366,4325	0,0406
13	4.140,65	0,0508

C++



n	Fuerza Bruta (ms)	Backtrackin g (ms)
8	0,2816	0,0019
9	2,1335	0,0016
10	17,691	0,0016
11	184,0204	0,0019
12	1.901,29	0,0022
13	22.653,93	0,0021

CONCLUSIÓN

Confirmamos experimentalmente que $O(n!)$ es intratable: de **14 a 15 nodos** la fuerza bruta alcanza una barrera computacional, tardando horas en Python. Por otro lado, el backtracking con poda, resuelve hasta $n=20$ en menos de 0,1 ms en todos los lenguajes. Finalmente, para escalar a grafos más grandes y complejos, sería mejor implementar la heurística de Held-Karp o cambiar hacia algoritmos de aproximación que sacrifiquen exactitud por velocidad.

CICLOS HAMILTONEANOS

EN GRAFOS DIRIGIDOS

Integrantes:

- Eduardo Diaz
- Jean Guerrero
- Daniel Rossel

